

PROYEK TELEMATIKA GANJIL 2024 - 2025
BAKI: SPORT MOTION DETECTOR BASED ON ML KIT IN
MOBILE APP



LAPORAN AKHIR INDIVIDU

MUHAMMAD DAFFA FISABILILLAH

5024211006

DOSEN PENGAMPU

Ahmad Zaini, S.T., M.T.

Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.

Arief Kurniawan, ST, MT.

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA
CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proyek "Body Analyzer & Kinetic Instructor", sebuah aplikasi Android yang menggabungkan teknologi machine learning dengan latihan fisik untuk meningkatkan kualitas olahraga pengguna. Dalam pengembangan aplikasi ini, saya menerapkan teknologi ML Kit untuk deteksi pose dan klasifikasi gerakan olahraga. Aplikasi ini tidak hanya berfokus pada latihan fisik konvensional, tetapi juga dilengkapi dengan fitur unik seperti tes refleksi dan antisipasi untuk memberikan pengalaman latihan yang komprehensif.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan aplikasi ini, khususnya kepada:

1. Tim developer *machine learning* dan *backend* yang telah berkontribusi dalam pembuatan aplikasi
2. Para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga
3. Rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pengujian aplikasi
4. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moral selama proses pengembangan

Saya menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Akhir kata, saya berharap aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam meningkatkan kualitas latihan mereka melalui teknologi AI yang inovatif.

Surabaya, Desember 2024

Muhammad Daffa' Fisabilillah

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan.....	4
BAB II.....	5
KONTRIBUSI.....	5
2.1 Mobile Developer.....	5
2.1.1 Pembuatan UI dan UX.....	5
2.1.2 Terhubung Dengan Backend.....	7
2.1.3 Poselandmark dan klasifikasi.....	11
2.2 Dokumentasi.....	12
2.2.1 Pengembangan Aplikasi.....	12
2.2.2 Panduan Pengguna.....	15
BAB III.....	17
PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, gaya hidup sehat telah menjadi salah satu perhatian utama masyarakat di berbagai kalangan. Aktivitas olahraga, baik yang dilakukan di pusat kebugaran maupun secara mandiri di rumah, menjadi pilihan populer untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, dibalik antusiasme ini, terdapat tantangan besar yang seringkali dihadapi oleh individu yang berolahraga tanpa pendampingan langsung dari pelatih atau instruktur profesional. Ketika sedang melakukan kegiatan olahraga secara individual, banyak orang mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa gerakan atau teknik yang mereka lakukan sudah benar. Kesalahan kecil dalam postur tubuh atau gerakan, seperti pada push-up atau squat, mungkin tidak segera terlihat, tetapi dalam jangka panjang dapat berdampak buruk. Salah satu dampak utamanya adalah risiko cedera, yang sering kali muncul akibat tekanan berlebih pada otot atau sendi akibat teknik yang kurang tepat. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas latihan, tetapi juga dapat menghambat kemajuan individu dalam mencapai tujuan kebugaran mereka.

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa 70% orang yang berolahraga secara mandiri mengalami setidaknya satu kesalahan teknik dalam latihan mereka, dengan lebih dari 30% di antaranya berpotensi menyebabkan cedera serius. Kondisi ini semakin parah ketika pengguna tidak memiliki akses ke pelatih profesional untuk memberikan koreksi langsung. Menurut jurnal "Sports Medicine Review" (2021), koreksi gerakan dan teknik yang tepat dapat mengurangi risiko cedera hingga 50%, tetapi hal ini jarang dilakukan oleh individu yang berlatih sendiri karena keterbatasan sumber daya. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan akses ke pelatih profesional. Biaya pelatih pribadi yang tidak terjangkau, keterbatasan waktu, atau lokasi yang jauh membuat banyak orang enggan mencari bantuan ahli. Akibatnya, mereka seringkali terjebak dalam pola latihan yang salah tanpa menyadarinya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan solusi praktis yang dapat membantu individu memastikan teknik yang benar tanpa harus bergantung pada orang lain.

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi berbasis kecerdasan buatan kini menawarkan peluang besar dalam memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk permasalahan ini. Hingga saat ini, belum banyak aplikasi olahraga yang mampu memberikan solusi langsung untuk permasalahan di atas. Banyak aplikasi hanya berfokus pada panduan umum atau penghitung repetisi, tetapi tidak memberikan analisis mendalam tentang gerakan dan postur pengguna secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang tidak hanya membantu pengguna memahami kesalahan mereka, tetapi juga menawarkan cara untuk mengoreksinya secara instan.

1.2 Permasalahan

1. Kesulitan mengidentifikasi kesalahan dalam gerakan olahraga tanpa bantuan orang lain, sehingga banyak pengguna yang terus melakukan latihan dengan postur atau teknik yang salah.
2. Risiko cedera yang meningkat akibat gerakan yang tidak tepat, terutama pada latihan seperti push-up, squat, atau weight lifting, yang memerlukan postur tubuh yang benar.

3. Keterbatasan akses ke pelatih profesional yang membuat individu merasa kurang percaya diri untuk melakukan latihan mandiri.
4. Minimnya teknologi atau aplikasi yang memberikan umpan balik real-time terkait kesalahan gerakan secara praktis dan efektif.

1.3 Tujuan

Untuk menjawab tantangan ini, dikembangkanlah aplikasi BAKI ("Body Analyzer & Kinetic Instructor"), sebuah inovasi berbasis teknologi skeleton tracking yang dirancang untuk:

1. Memberikan umpan balik langsung mengenai kesalahan gerakan olahraga menggunakan kamera perangkat mobile yang memanfaatkan teknologi ML KIT.
2. Membantu pengguna memperbaiki teknik olahraga secara real-time melalui visualisasi pada layar, instruksi suara, atau notifikasi haptic.
3. Mengurangi resiko cedera dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan gerakan secara instan, sehingga meningkatkan efektivitas latihan.
4. Memberikan pengalaman berolahraga mandiri yang aman dan nyaman tanpa memerlukan bantuan pelatih profesional.
5. Menyediakan fitur pelacakan performa untuk memantau perkembangan latihan pengguna, termasuk jumlah repetisi, kesalahan yang sering terjadi, dan peningkatan teknik.
6. Menawarkan tes psikomotorik seperti reflex test dan anticipation test untuk meningkatkan koordinasi, kecepatan reaksi, serta keterampilan motorik lainnya.

Dengan menggabungkan teknologi canggih dan pendekatan praktis, BAKI hadir sebagai solusi inovatif bagi individu yang ingin berolahraga dengan benar, efektif, dan aman di mana saja dan kapan saja.

BAB II

KONTRIBUSI

2.1 Mobile Developer

2.1.1 Pembuatan UI dan UX

Dalam pengembangan aplikasi yang mendukung aktivitas olahraga berbasis teknologi deteksi gerakan, kontribusi saya difokuskan pada desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang responsif serta efisien. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan elemen visual, serta pengembangan alur kerja (*workflow*) aplikasi untuk memastikan setiap fitur berfungsi secara optimal dan mudah digunakan. Adapun data utama yang menjadi acuan dalam desain UI mencakup waktu, jumlah repetisi, jumlah kalori yang terbakar, detak jantung, jumlah langkah (*steps*), serta kadar oksigen pengguna selama melakukan aktivitas olahraga. Selain itu, aplikasi juga memberikan notifikasi tentang gerakan yang benar dan salah, serta nilai berupa rasio gerakan yang benar terhadap total gerakan. Fitur-fitur utama yang dirancang dalam aplikasi meliputi perekaman aktivitas olahraga secara real-time, pemberitahuan rencana harian (*daily plan notification*), pencatatan riwayat aktivitas (*history*), dan fitur *widget* untuk mempermudah pengguna mengakses informasi penting. Perancangan UI dirancang sedemikian rupa agar dapat menampilkan data secara komprehensif namun tetap sederhana dan intuitif.

Tampilan dashboard aplikasi dirancang dengan beberapa bagian utama, yaitu:

1. **Halaman Utama (Home)**

Halaman ini menampilkan daftar jenis olahraga yang tersedia, rencana harian yang sedang berlangsung (*daily plan on going*), serta fitur untuk mengatur rencana harian baru (*setup daily plan*).

2. **Riwayat (History)**

Halaman ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data aktivitas olahraga sebelumnya, termasuk jenis olahraga, durasi, repetisi, set, tanggal pelaksanaan, dan label khusus seperti "Leg Day."

3. **Mulai (Start)**

Sebelum memulai sesi olahraga, sistem akan memeriksa apakah pengguna telah mengatur rencana gerakan pada *daily plan*. Jika sudah, sesi akan langsung dimulai. Selama sesi berlangsung, aplikasi akan menggunakan kamera untuk mendeteksi gerakan pengguna dan memberikan notifikasi mengenai kualitas gerakan, jumlah repetisi yang berhasil dilakukan, serta saran untuk melanjutkan atau beristirahat selama 60 detik.

4. **Rencana Harian (Daily Plan)**

Halaman ini memungkinkan pengguna untuk memilih jenis gerakan yang akan dilakukan serta menentukan jumlah repetisi dan set yang diinginkan. Pengguna juga dapat mengatur repetisi hari dan memberikan label

5. **Profil (Profile)**

Halaman profil berisi informasi pengguna, pencapaian yang telah diraih, opsi untuk menambahkan perangkat baru, layanan pelanggan, serta tombol keluar (*log out*).

Selain perancangan UI, kontribusi saya juga mencakup pengembangan alur kerja (*workflow*) aplikasi. Alur kerja ini dirancang untuk memastikan integrasi fitur-fitur utama berjalan lancar. Sebagai contoh, dalam fitur *workout recording*, pengguna dapat memilih rencana default atau

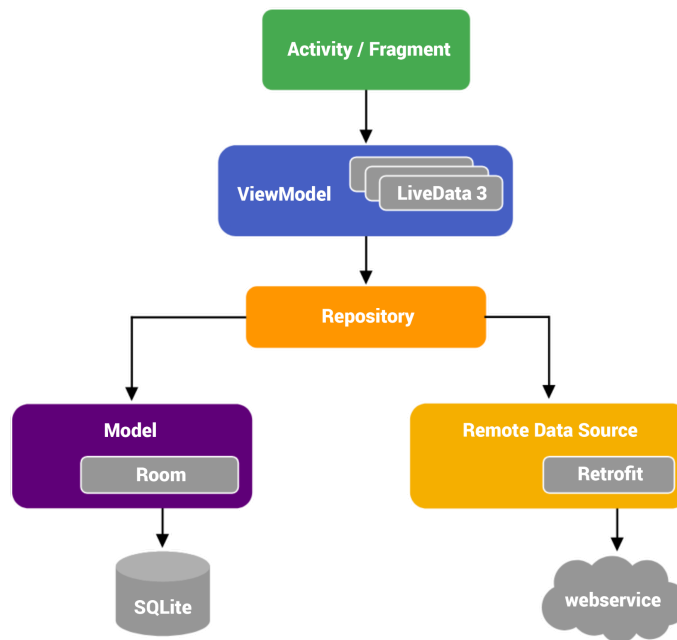
mengkustomisasi jumlah set dan repetisi sebelum memulai sesi. Selama sesi, aplikasi memberikan notifikasi real-time untuk setiap gerakan yang dilakukan dengan benar, menyimpan data hasil latihan, dan mencatat pencapaian pengguna. Data ini kemudian akan ditampilkan pada halaman riwayat untuk membantu pengguna melacak progres mereka secara berkala. Dalam konteks latihan refleks, aplikasi menyediakan fitur analisis kecepatan reaksi berdasarkan kategori tertentu, seperti kecepatan reaksi atlet Formula 1, penjaga gawang sepak bola, pemain tenis meja, pelari cepat, pemanah, hingga pelari maraton. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna memahami dan meningkatkan kemampuan refleks mereka melalui latihan yang terukur. Kontribusi ini bertujuan untuk memastikan aplikasi tidak hanya memiliki tampilan visual yang menarik tetapi juga mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari setiap pengguna aplikasi.

Pada pengembangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dalam aplikasi ini, penggunaan berbagai pustaka pendukung menjadi suatu hal yang esensial agar elemen-elemen visual dan fungsional dapat berjalan dengan baik. Salah satu komponen utama yang digunakan adalah *Bottom Navigation View* yang terintegrasi dengan *Floating Action Button* dan *Bottom App Bar*. Elemen ini memerlukan pustaka Material Components yang menyediakan berbagai fitur visual modern sesuai standar desain Google. Pustaka ini diintegrasikan ke dalam aplikasi melalui penambahan *dependency* **com.google.android.material:material** pada *build.gradle*. Selanjutnya, untuk mendukung navigasi antar-fragment yang menggunakan *NavHostFragment* dan *Bottom Navigation View*, digunakan Navigation Component. Pustaka ini membantu mengelola alur navigasi dengan lebih efisien, termasuk penanganan *backstack* secara otomatis. Oleh karena itu, *dependency* **androidx.navigation:navigation-fragment-ktx** kemudian **androidx.navigation:navigation-ui-ktx** ditambahkan sebagai pendukung. Pada elemen *ViewPager2* yang diterapkan dalam fragment, pustaka *viewpager2* digunakan untuk menciptakan interaksi *scroll* horizontal dengan animasi yang halus. Selain itu, komponen ini mendukung implementasi tampilan berbasis *RecyclerView* yang fleksibel dan modern. Penambahan pustaka **androidx.viewpager2:viewpager2** memastikan elemen ini berjalan dengan optimal.

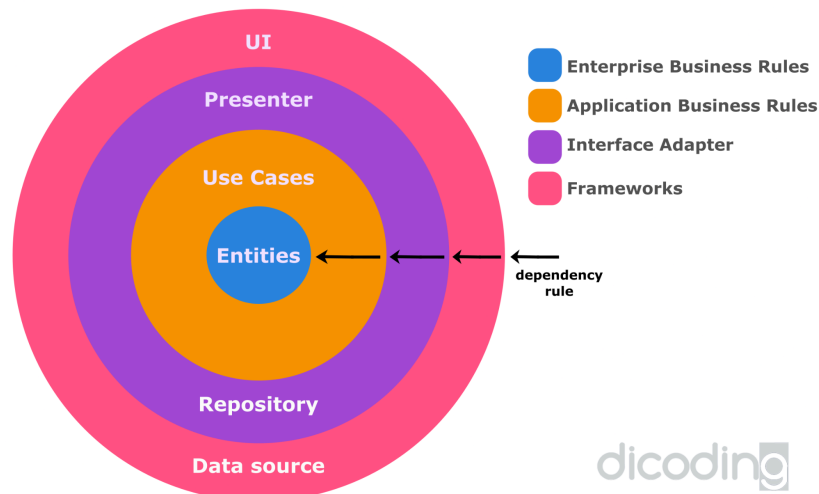
Dalam fitur autentikasi pengguna, seperti login dan registrasi, elemen *TextInputLayout* dan *TextInputEditText* digunakan untuk menyediakan bidang masukan yang interaktif dan intuitif. Elemen ini merupakan bagian dari pustaka Material Components yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak memerlukan tambahan pustaka baru. Fitur lain yang menjadi bagian penting dari aplikasi ini adalah tampilan kamera yang berbasis *CameraX*. Dengan menggunakan *PreviewView* dari pustaka *CameraX*, aplikasi dapat menampilkan hasil tangkapan kamera secara langsung dan mendukung pengolahan data video secara real-time. Penambahan pustaka seperti hal berikut ini digunakan untuk pengambilan data kamera: **androidx.camera:camera-core**, **androidx.camera:camera-view**, dan **androidx.camera:camera-lifecycle** memungkinkan fungsi ini berjalan dengan lancar. Selain itu, pada implementasi analisis berbasis kecerdasan buatan, aplikasi menggunakan ML Kit untuk mendeteksi pose tubuh secara real-time. Pustaka ini sangat relevan dalam kasus penggunaan seperti analisis gerakan olahraga. Untuk kebutuhan ini, pustaka **com.google.mlkit:pose-detection** diintegrasikan agar fitur deteksi pose dapat berfungsi dengan baik. Dengan penambahan pustaka-pustaka tersebut, aplikasi ini memiliki landasan teknis yang kokoh untuk mendukung elemen UI, navigasi, dan fungsi-fungsi berbasis kamera maupun kecerdasan buatan. Setiap pustaka yang digunakan telah dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik dari fitur aplikasi dan mendukung standar desain serta kinerja yang optimal.

2.1.2 Terhubung Dengan Backend

Pada pengembangan aplikasi perangkat lunak, pemilihan arsitektur yang tepat sangat krusial untuk menjaga kualitas, skalabilitas, dan pemeliharaan aplikasi seiring waktu. Dalam konteks aplikasi modern, *Clean Architecture* sering kali dipilih sebagai pendekatan untuk mengatasi keterbatasan dari metode-metode arsitektur tradisional seperti Model-View-ViewModel (MVVM). Pada bagian ini, akan dijelaskan mengapa *Clean Architecture* dipilih dalam implementasi aplikasi ini, peran *dependency injection* dalam pengembangan aplikasi, serta alasan mengapa Dagger Hilt digunakan sebagai solusi *dependency injection*.



Clean Architecture adalah sebuah pendekatan arsitektural yang memisahkan kode aplikasi menjadi beberapa lapisan dengan tanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kode yang lebih modular, fleksibel, dan mudah untuk diuji. Dibandingkan dengan metode tradisional seperti MVVM, yang memiliki keterbatasan dalam hal pemisahan logika dan akses data, *Clean Architecture* menyediakan isolasi yang lebih baik antara lapisan-lapisan yang berbeda dalam aplikasi, seperti lapisan presentasi, domain, dan data.



1. **Entities**

Level ini digunakan sebagai tempat menyimpan data entitas bisnis utama dalam bentuk object yang tidak memiliki method atau satu set struktur data yang memiliki sejumlah fungsi. Level ini berhubungan erat dengan proses bisnis. Ini merupakan bagian yang paling tidak mungkin berubah ketika perubahan dari external. Misalnya ketika ada perubahan tampilan atau library. Karena ia sangat *plain*, maka Anda bahkan bisa menggunakannya untuk aplikasi lainnya, misal dengan Kotlin-Multiplatform untuk dipakai di iOS maupun Web.

2. **Use Case/Interactor**

Merupakan bagian tempat orkestrasi proses bisnis berada. Level ini melakukan proses bisnis yang dibutuhkan dengan melakukan manipulasi data dan algoritma untuk memenuhi objektif kebutuhan bisnis. Ini juga merupakan tempat yang diharapkan tidak ada perubahan ketika ada perubahan external baik dari User Interface ataupun Database.

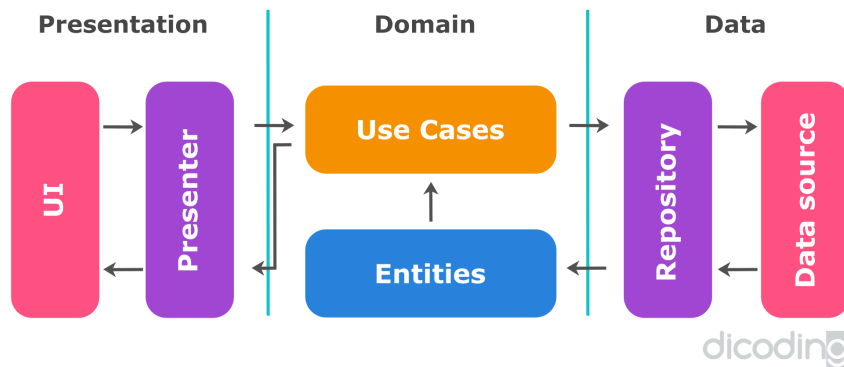
3. **Interface Adapter**

Merupakan bagian yang menjadi mediator atau penghubung antara layer user interface dengan layer bisnis (use case) dengan mengatur aliran *request* dari dan ke user interface. Yang termasuk di dalam ini yaitu ViewModel dalam MVVM, Presenter dalam MVP. Sedangkan untuk ke arah layer data-nya yaitu menggunakan Repository.

4. **Frameworks**

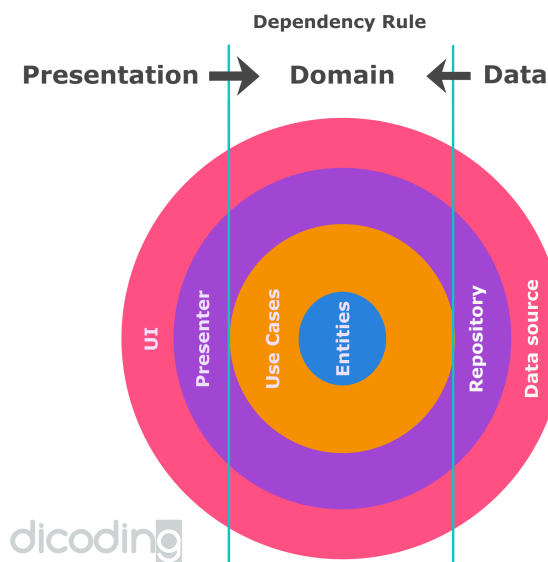
Level paling luar merupakan bagian yang biasanya berhubungan dengan framework Android, seperti tampilan antarmuka (user interface) serta database dan network yang menjadi sumber data (datasource).

Untuk mempermudah mengetahui penggunaan pattern ini di dalam project Android, biasanya kita akan membagi project menjadi 3 bagian, yaitu Presentation, Domain, dan Data. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki aplikasi yang akan menampilkan data. Maka *data flow* (alur pengambilan data) yang terjadi akan terlihat seperti ini:



1. **Presentation Layer** berisi UI dan Presenter/ViewModel yang akan mengatur tampilan. UI ini akan sangat bergantung pada Use Case.
2. **Domain Layer** berisi Entities, Use Case, Repository Interface. Ini merupakan layer yang paling inti dan terkait dengan proses bisnis.
3. **Data Layer** berisi Repository Implementations dan DataSource yang bisa berupa Local DataSource (database) dan Remote DataSource (network).

Bagian selanjutnya adalah tentang *dependency rule* (aturan ketergantungan). Semua *layer presentation* dan data harus bergantung pada Domain. Kesalahan yang sering terjadi yaitu Domain Layer bergantung pada Data Layer. kemudian bagaimana cara mengakses Data Layer tanpa harus tergantung, dalam hal ini Penulis menerapkan Dependency Inversion Principle yang ada pada prinsip SOLID. Yaitu dengan membuat abstraction interface dan membuat kedua kelas tergantung padanya. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram menjadi seperti berikut ini:



Pastikan bahwa Domain Layer (inner) tidak mengakses class yang ada di Presentation Layer dan Data Layer (outer). Namun kelas outer lah yang mengakses kelas inner. Dengan menjaga aturan ini, setiap perubahan pada Presentation Layer dan Data Layer tidak akan mempengaruhi Domain Layer. Misalnya jika ingin mengubah database pada data layer dari SQLite menjadi Room. Maka yang terpengaruh hanya data layer saja, karena domain layer tidak tergantung pada data layer. Di dalam

ekosistem Android, terdapat berbagai solusi untuk menerapkan *dependency injection*. Salah satu yang paling banyak digunakan dan direkomendasikan adalah Dagger Hilt. Dagger Hilt adalah sebuah pustaka untuk *dependency injection* yang dibangun di atas Dagger, sebuah pustaka populer di Android. Dagger Hilt dirancang untuk menyederhanakan implementasi DI dengan mengurangi boilerplate code dan memperkenalkan anotasi- anotasi yang lebih mudah digunakan. Berikut adalah alasan mengapa Dagger Hilt dipilih untuk membantu implementasi DI dalam aplikasi ini:

1. **Integrasi dengan Android:** Dagger Hilt telah dioptimalkan khusus untuk Android, dan menawarkan integrasi yang mulus dengan berbagai komponen Android seperti *Activity*, *Fragment*, *ViewModel*, dan lain-lain. Dengan menggunakan Hilt, pengembang tidak perlu lagi menulis kode konfigurasi yang rumit untuk melakukan *dependency injection* pada komponen-komponen tersebut.
2. **Menyederhanakan Pengelolaan Siklus Hidup:** Dagger Hilt mendukung manajemen siklus hidup yang lebih mudah melalui anotasi seperti **@Singleton**, **@ActivityScoped**, dan **@ViewModelScoped**. Dengan cara ini, pengembang dapat mengelola ketergantungan sesuai dengan siklus hidup objek Android, seperti objek yang berhubungan dengan *Activity* atau *ViewModel*, tanpa harus khawatir tentang pengelolaan instansiasi objek secara manual.
3. **Pengurangan Boilerplate Code:** Salah satu kelemahan Dagger versi sebelumnya adalah banyaknya kode boilerplate yang harus ditulis. Dagger Hilt mengatasi masalah ini dengan menyediakan anotasi yang lebih sederhana dan otomatisasi pembuatan objek, sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika aplikasi dan bukan pada konfigurasi DI.
4. **Keterbacaan dan Maintainability:** Dagger Hilt mempermudah pengelolaan dependensi dalam aplikasi karena ia secara otomatis mengatur ketergantungan antar komponen. Dengan Hilt, setiap dependensi yang dibutuhkan oleh suatu komponen akan langsung di inject oleh sistem, tanpa perlu pengelolaan manual yang rumit, meningkatkan keterbacaan dan memudahkan pemeliharaan kode aplikasi.
5. **Efisiensi dan Kinerja:** Karena Dagger Hilt dibangun di atas Dagger, pustaka ini memberikan manfaat performa yang sangat baik. Dagger, sebagai pustaka DI, bekerja dengan cara menghasilkan kode yang efisien pada waktu kompilasi.

2.1.3 Poselandmark dan klasifikasi

Implementasi klasifikasi gerakan menggunakan skeleton pose landmark merupakan integrasi antara ML Kit untuk deteksi pose dan sistem klasifikasi custom. Proses ini dimulai dengan pengambilan data pose menggunakan CameraX yang diimplementasikan dalam RecordActivity.kt. Aktivitas ini mengatur konfigurasi kamera dan menginisialisasi ML Kit Pose Detector untuk mengekstrak 33 titik landmark dari tubuh pengguna dalam koordinat 3D (x, y, z). Hasil ekstraksi pose landmark kemudian divisualisasikan menggunakan dua komponen utama. Pertama, GraphicOverlay.kt yang berperan sebagai view container khusus yang menangani transformasi koordinat dari ruang gambar ke ruang tampilan, memastikan skeleton tetap proporsional dan benar posisinya pada layar. Kedua, PoseGraphic.kt yang bertanggung jawab untuk menggambar representasi visual skeleton, termasuk titik-titik landmark dan garis penghubung antar landmark dengan perbedaan warna untuk sisi kiri (hijau) dan kanan (kuning) tubuh.

Implementasi klasifikasi gerakan menggunakan skeleton pose landmark menerapkan prinsip pencocokan pola berdasarkan dataset referensi. File CSV yang ada berfungsi sebagai dataset training yang berisi sampel-sampel gerakan tervalidasi, bukan sebagai tempat penyimpanan output. Setiap baris dalam CSV merepresentasikan frame gerakan yang benar, seperti "chestpress_up",

"pushups_down", atau "squats", dengan koordinat landmark yang telah diverifikasi. Ketika sistem berjalan, ML Kit mengekstrak 33 titik landmark dari pose pengguna melalui kamera dalam bentuk koordinat 3D (x,y,z). Data landmark ini kemudian dibandingkan dengan sampel-sampel dalam CSV menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors yang diimplementasikan dalam PoseClassifier. Proses klasifikasi menghitung jarak (similarity) antara pose pengguna dengan setiap sampel dalam dataset, mencari K sampel terdekat untuk menentukan gerakan mana yang paling mirip.

Proses smoothing menggunakan EMASmoothing membantu meningkatkan akurasi dengan menerapkan weighted average pada beberapa hasil klasifikasi terakhir. Ketika sistem mendeteksi bahwa pose pengguna memiliki similarity tinggi dengan sampel gerakan tertentu dalam CSV dan melewati threshold yang ditentukan ($\text{confidence} > 6.0$), RepetitionCounter akan mengenalinya sebagai bagian dari satu repetisi gerakan tersebut. Dengan pendekatan ini, CSV berfungsi sebagai "template" atau referensi untuk mengenali gerakan, sementara output dari ML Kit digunakan untuk klasifikasi real-time tanpa perlu disimpan kembali ke CSV. Hal ini memungkinkan sistem memberikan feedback instan kepada pengguna sambil mempertahankan konsistensi dalam pengenalan gerakan berdasarkan dataset yang telah divalidasi.

2.2 Dokumentasi

2.2.1 Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi telah menunjukkan progres yang signifikan sebagaimana tercatat dalam repository GitHub "Projek_Telematika" dan dokumentasi Notion. Untuk lebih lengkapnya dilampirkan sebagai berikut.

1. Fase Riset dan Perencanaan (November 2023) Pada awal pengembangan, saya melakukan inisiasi proyek dengan menyusun Project Initiation dan Final Proposal pada pertengahan November 2023. Tahap ini mencakup riset mendalam tentang implementasi ML Kit untuk deteksi gerakan dan perencanaan arsitektur aplikasi. Kolaborasi dengan tim machine learning dilakukan untuk menentukan metode klasifikasi gerakan yang optimal menggunakan pendekatan K-Nearest Neighbors dengan dataset gerakan olahraga.
2. Pengembangan Frontend (November 2023 - Januari 2024) Implementasi antarmuka pengguna dimulai dengan pengembangan komponen dasar seperti Welcome Activity, Sign In, dan Sign Up. Saya mengembangkan sistem navigasi menggunakan fragment-based architecture, dibuktikan dengan penyelesaian Home Fragment dan History Fragment. Pengembangan UI dilanjutkan dengan implementasi Plan Fragment dan Profile Fragment untuk menampilkan informasi latihan dan data pengguna. Seluruh desain mengikuti prinsip Material Design dengan mempertimbangkan user experience.
3. Integrasi Backend (Desember 2023) Pembangunan backend system dilakukan secara bertahap, dimulai dari Integration Setup Login Backend dan Register Backend. Sistem autentikasi diperkuat dengan implementasi OTP Backend untuk verifikasi pengguna. Pengembangan dilanjutkan dengan Integration User Backend dan Daily Backend untuk mengelola data pengguna dan rencana latihan. Repository GitHub mencatat progres ini dalam branch-branch terpisah seperti 'register', 'login', dan 'dailyplan'.
4. Implementasi Machine Learning (Januari - Februari 2024) Fase kritis pengembangan adalah integrasi kamera dengan sistem machine learning, yang tercatat dalam branch 'pose_landmarked' dan 'record'. Implementasi melibatkan pengembangan Camera Activity untuk capture gerakan dan Anticipation Activity untuk prediksi gerakan. Sistem klasifikasi

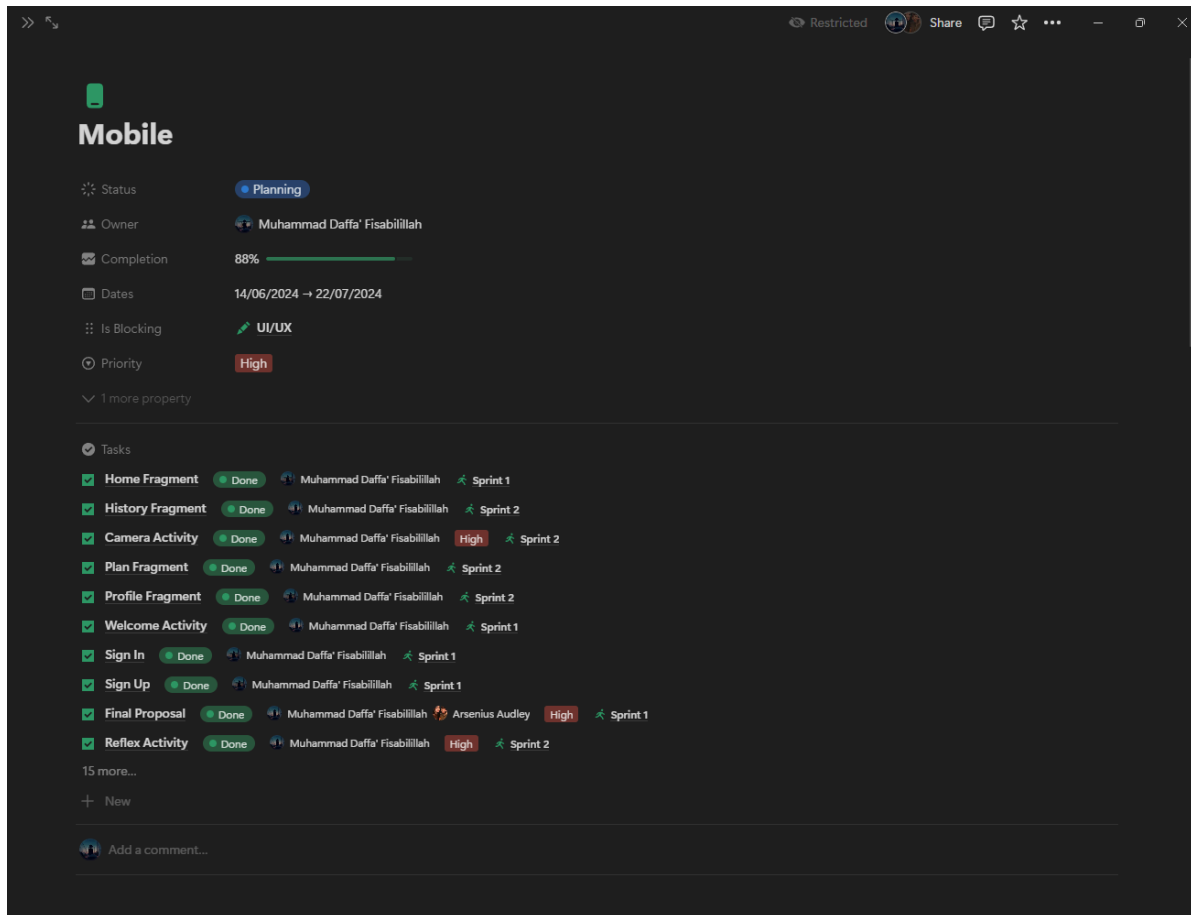
gerakan diintegrasikan dengan Reflex Activity untuk memberikan feedback real-time kepada pengguna. Branch 'ml' yang diperbarui 5 hari yang lalu menunjukkan penyempurnaan berkelanjutan pada sistem deteksi gerakan.

5. Status Terkini (Februari 2024) Dari total 25 task yang direncanakan, 22 task telah selesai termasuk komponen-komponen inti aplikasi. Tiga task yang masih dalam pengerjaan fokus pada penyempurnaan integrasi backend untuk modul workout, reflex, dan anticipation. Pengembangan terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan akurasi deteksi gerakan dan optimasi performa aplikasi.

Progress pengembangan dapat diverifikasi melalui aktivitas commit di GitHub, dengan branch 'main' yang diperbarui secara regular dan dokumentasi lengkap di Notion yang mencatat setiap milestone pengembangan. Proyek ini mendemonstrasikan integrasi sukses antara pengembangan mobile dan teknologi machine learning untuk menciptakan solusi workout interaktif. Dalam pembuatan UI dan UX Penulis tidak membuat desainnya terlebih dahulu lalu di implementasikan di Android Studio tetapi penulis langsung menerapkannya ke dalam *xml* untuk menghemat waktu untuk dokumentasi lengkap 43 layout *xml* yang sudah dibuat terdapat di bagian file dokumentasi yang sudah disediakan. Berikut link github dan notion pada proses dokumentasi:

1. https://github.com/braceskabane/Proyek_Telematika.git
2. <https://mesquite-wavelength-71f.notion.site/Proyek-Telematika-274a593391d246f491e01fdabcc6b0e8?pvs=4>

Branches							New branch
Overview Yours Active Stale All							
Q Search branches...							
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request		
ml	5 days ago		0	18	...		
record	last month		0	13	...		
daillyplan	last month		0	12	...		
plank	last month		0	11	...		
anticipation	last month		0	10	...		
pose_landmarked	last month		0	9	...		
otp	2 months ago		0	7	...		
register	2 months ago		0	6	...		
login	2 months ago		0	5	...		
home	2 months ago		0	4	...		
bottom_bar	2 months ago		0	3	...		



2.2.2 Panduan Pengguna

Aplikasi workout dengan deteksi gerakan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek user experience dan kemudahan penggunaan. Sistem dirancang untuk memandu pengguna melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari autentikasi hingga pelaksanaan latihan. Berikut adalah panduan lengkap penggunaan aplikasi:

A. Autentikasi dan Manajemen Akun

1. Registrasi Pengguna Baru
 - o Memasukkan nama lengkap
 - o Mendaftarkan alamat email aktif
 - o Membuat password yang aman
 - o Melakukan verifikasi melalui kode OTP yang dikirim ke email
2. Login Pengguna
 - o Menggunakan kombinasi email dan password yang telah terdaftar
 - o Sistem akan memvalidasi kredensial pengguna
 - o Akses diberikan ke dashboard utama setelah verifikasi berhasil

B. Perencanaan Latihan

1. Konfigurasi Daily Plan
 - a. Mengakses menu Daily Plan
 - b. Menekan tombol "Add Workout" untuk membuka dialog pengaturan

- c. Memilih jenis latihan dari daftar exercise yang tersedia
 - d. Menentukan jumlah repetisi dan set (nilai harus > 0)
- 2. Pengaturan Jadwal
 - a. Memilih hari latihan pada repetisi day
 - b. Memberikan label untuk identifikasi program
 - c. Menyimpan konfigurasi dengan tombol Save

C. Pelaksanaan Sesi Latihan

- 1. Inisiasi Latihan
 - a. Menekan tombol pause dengan lingkaran merah di dashboard
 - b. Sistem melakukan verifikasi ketersediaan rencana latihan
- 2. Monitoring dan Feedback
 - a. Aktivasi kamera untuk deteksi gerakan
 - b. Posisikan kamera dengan mode portrait atau tegak dan pastikan seluruh tubuh masuk kedalam kamera
 - c. Analisis real-time kualitas gerakan
 - d. Penghitungan otomatis repetisi yang berhasil
- 3. Manajemen Set
 - a. Interval istirahat 60 detik antar set
 - b. Verifikasi penyelesaian seluruh set untuk penyimpanan progress

D. Fitur Pengembangan Tambahan

- 1. Antisipasi (Ball Drop Test)
 - a. Simulasi bola jatuh melewati dua garis vertikal
 - b. Pengukuran akurasi antisipasi berdasarkan timing penekanan layar
 - c. Visualisasi hasil melalui dialog bottom sheet
 - d. Opsi pengulangan dengan tombol Ready
- 2. Reflex Test
 - a. Lima percobaan respons terhadap stimulus suara
 - b. Pengukuran waktu reaksi
 - c. Kategorisasi hasil berdasarkan rata-rata waktu:
 - i. Formula 1 Driver (< 100 ms)
 - ii. Soccer Goalkeeper (100-150 ms)
 - iii. Table Tennis Player (150-200 ms)
 - iv. Sprinter (200-250 ms)
 - v. Archer (250-300 ms)
 - vi. Marathon Runner (> 300 ms)
 - d. Penyimpanan hasil untuk tracking kemajuan

Implementasi panduan ini memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan manfaat aplikasi secara optimal. Sistem dirancang dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pemahaman pengguna, memberikan instruksi yang jelas dan feedback yang informatif pada setiap tahapan penggunaan. Hal ini mendukung tercapainya tujuan utama aplikasi yaitu membantu pengguna dalam melakukan latihan dengan teknik yang benar dan terukur.

BAB III

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi BAKI ("Bantu Koreksi Instan") telah mencapai tujuan utamanya dalam menyediakan solusi teknologi untuk permasalahan olahraga mandiri. Melalui integrasi ML Kit untuk pose detection dengan sistem klasifikasi gerakan custom, aplikasi berhasil memberikan umpan balik real-time kepada pengguna mengenai kualitas gerakan mereka. Implementasi ini secara signifikan membantu mengurangi risiko cedera yang sering terjadi akibat teknik yang tidak tepat dalam latihan mandiri. Sistem perencanaan latihan yang dikembangkan dalam aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak program latihan mereka secara terstruktur melalui fitur Daily Plan. Hal ini mendukung terciptanya konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan kebugaran pengguna. Selain itu, pengembangan fitur psikomotorik melalui reflex test dan anticipation test memberikan nilai tambah dalam peningkatan koordinasi dan kecepatan reaksi, aspek penting yang sering terabaikan dalam aplikasi kebugaran konvensional. Keamanan dan personalisasi pengalaman pengguna juga menjadi prioritas dalam pengembangan, dibuktikan dengan implementasi sistem autentikasi yang dilengkapi verifikasi OTP. Pendekatan ini memastikan keamanan data pengguna sekaligus memungkinkan pengalaman latihan yang lebih personal dan terstruktur.

5.2 Saran

Dalam meningkatkan efektivitas dan kebermanfaatan aplikasi, pengembangan ke depan perlu difokuskan pada beberapa aspek kunci. Perluasan database gerakan menjadi prioritas utama untuk mengakomodasi lebih banyak variasi latihan, disertai peningkatan akurasi deteksi untuk gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan dataset yang lebih komprehensif dan penyempurnaan algoritma klasifikasi. Optimasi performa aplikasi juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan, meliputi efisiensi penggunaan kamera, proses deteksi, dan manajemen sumber daya perangkat. Peningkatan responsivitas sistem feedback akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan hasil latihan yang lebih optimal. Pengembangan fitur dapat diperluas dengan implementasi sistem progress tracking yang lebih detail dan penambahan fitur social sharing untuk meningkatkan motivasi pengguna. Aspek user experience perlu terus disempurnakan melalui pengembangan tutorial interaktif dan interface yang lebih intuitif. Customization untuk kebutuhan spesifik pengguna juga perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan dan tujuan latihan. Dari sisi keamanan, pengembangan sistem enkripsi data, backup, dan privasi yang lebih komprehensif akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Dengan implementasi penyempurnaan tersebut, BAKI berpotensi menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam membantu masyarakat mencapai tujuan kebugaran mereka secara aman dan efektif. Pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan feedback pengguna akan memastikan aplikasi tetap relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya dalam jangka panjang.